UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS — UFT
Bacharelado Interdisciplinar em Inteligência Artificial (BIINAR)
Eixo II — Projeto Integrador: Inteligência Tributária (Sefin Palmas)

SPRINT 4 — MODELO DE IA E MVP
Período: 29/10 a 11/11/2026
Entrega: 11/11/2026 às 23h59

GUIA INDIVIDUAL DE EXECUÇÃO — JOÃO PEDRO FIGUEREDO

Papel Técnico: Modelagem Avançada de Inadimplência e Otimização | **Coordenação:** Prof. Dr. David Nadler Prata

Entregável Principal:	E2 (Parte 1) — Classificador Final de Inadimplência e Métricas
Peso na Nota da Sprint:	**30% da Nota da Sprint 4 (composto com E2)**
Objetivo Central:	Treinar, otimizar e avaliar os modelos avançados de aprendizado de máquina (Random Forest e XGBoost) para predizer a probabilidade de inadimplência tributária municipal.
Critério da Rubrica:	Modelos e Métricas (E2): Escolhas algorítmicas justificadas; métricas completas e profundamente interpretadas.

Plano de Ação Passo a Passo

1. Treinamento de Modelos Ensemble	Treinar classificadores avançados: Random Forest Classifier e XGBoost / LightGBM, comparando a capacidade de aprendizado sobre as features tributárias.
2. Tunagem de Hiperparâmetros	Executar busca sistemática de parâmetros (GridSearchCV ou Optuna) ajustando max_depth, n_estimators, learning_rate e min_child_weight com validação cruzada temporal.
3. Extração de Métricas Completas	Plotar a Matriz de Confusão e extrair: Acurácia, Precisão, Recall, F1-Score e Curva ROC-AUC. Interpretar os trade-offs entre falsos positivos e falsos negativos.
4. Justificativa Algorítmica	Redigir no notebook a justificativa técnica da escolha do modelo vencedor frente aos baselines do Gabriel, fundamentando o benefício para a fiscalização da SEFIN.

ATENÇÃO ESPECIAL PARA A BANCA EXAMINADORA:
Na gestão fiscal, um Falso Negativo (devedor classificado como bom pagador) é mais danoso à arrecadação. Explique isso ao analisar o Recall!

COMO SINCRONIZAR SEU AMBIENTE COM O REPOSITÓRIO:
A documentação completa de toda a equipe e os endpoints da API já estão commitados na branch de integração.
Para baixar todas as atualizações no seu computador, abra o terminal na pasta do projeto e execute:
git pull origin adriel-seeds-testes-integracao
O arquivo **SPRINT4.md** na raiz contém todos os detalhes e o cronograma compartilhado.